

گزارش پروژه اپلیکیشن موبایل جابینجا

خرداد ۱۴۰۵

فهرست

2	1 مقدمه
2	1.1 اهداف آموزشی
3	2 معماری پروژه
3	2.1 لایه داده‌ساختارها (Model)
3	2.2 لایه نما (View)
3	2.3 لایه ارائه‌دهنده (Presenter)
3	2.4 لایه سرویس (Service)
3	2.5 نمودار معماری
4	3 صفحات اپلیکیشن
4	3.1 صفحه آغازین (Splash Screen)
4	3.2 صفحه ورود (Login Screen)
4	3.3 صفحه نام‌نویسی (Signup Screen)
4	3.4 صفحه خانه (Home Screen)
4	3.5 صفحه جزئیات شغل (Job Detail Screen)
5	3.6 صفحه شرکت (Company Screen)
5	3.7 نمای کاربر (Profile Screen)
5	3.8 سایر صفحات
6	4 تکنولوژی‌های استفاده‌شده
7	5 ساختار پروژه
7	5.1 آمار پروژه
8	6 طراحی رابط کاربری
8	6.1 رنگ‌بندی
8	6.2 تایپوگرافی
8	6.3 اصول طراحی
9	7 مدیریت خطا و وضعیت‌ها
9	7.1 مدیریت خطا
9	7.2 وضعیت بارگذاری
9	7.3 وضعیت خطا
10	8 نکات فنی مهم
11	9 نحوه اجرا
11	9.1 پیش‌نیازها
11	9.2 مراحل اجرا
11	9.3 حساب کاربری آزمایشی
12	10 جمع‌بندی

1 مقدمه

در این پروژه، یک اپلیکیشن موبایل مشابه سامانه کاریابی جابینجا با استفاده از زبان برنامه‌نویسی دارت و چارچوب فلاتر طراحی و پیاده‌سازی شده است. اپلیکیشن قابلیت اجرا روی هر دو سامانه اندروید و آی‌اواس را دارد و از معماری MVP پیروی می‌کند.

1.1 اهداف آموزشی

- آشنایی با توسعه اپلیکیشن موبایل با فلاتر
- استفاده از زبان دارت در یک پروژه واقعی
- طراحی چند صفحه کاربردی در اپلیکیشن موبایل
- کار با API و دریافت داده از سرور
- مدیریت داده‌های دریافتی از API
- رعایت اصول برنامه‌نویسی شیء‌گرا
- جداسازی مسئولیت‌ها در کد
- پیاده‌سازی معماری MVP
- طراحی رابط کاربری تمیز، ساده و قابل استفاده

2 معماری پروژه

معماری این پروژه بر اساس الگوی **MVP** یا **Model-View-Presenter** طراحی شده است. این معماری شامل سه لایه اصلی است:

2.1 لایه داده‌ساختارها (Model)

این لایه شامل کلاس‌هایی است که ساختار داده‌های برنامه را مشخص می‌کنند. هر کلاس دارای متدهای `toJson` و `fromJson` برای تبدیل به/از قالب JSON است.

داده‌ساختارهای اصلی عبارتند از:

- **User**: اطلاعات کاربر شامل نام، ایمیل، نشانه ورود، (Token) تلفن، آدرس تصویر، امتیاز رزومه و تعداد درخواست‌ها
- **Job**: اطلاعات شغل شامل عنوان، شرکت، موقعیت مکانی، نوع قرارداد، حقوق، سطح تجربه، مهارت‌ها، مزایا و تاریخ انتشار
- **Company**: اطلاعات شرکت شامل نام، نامک، (Slug) لوگو، صنعت، وبگاه، موقعیت، تعداد کارکنان و امتیازات
- **ApiResponse**: پاسخ جنریک سرور شامل وضعیت موفقیت، داده، پیام و کد وضعیت
- **LoginRequest** و **SignupRequest**: مدل‌های درخواست ورود و نام‌نویسی
- **JobFilter**: مدل فیلتر پیشرفته جستجو شامل ۱۸ پارامتر مختلف

2.2 لایه نما (View)

این لایه شامل ۱۴ صفحه مجزاست که وظیفه نمایش اطلاعات به کاربر و دریافت ورودی را بر عهده دارند. نماها هرگز مستقیماً با سرور ارتباط برقرار نمی‌کنند و همه درخواست‌ها از طریق ارائه‌دهنده‌ها انجام می‌شود.

2.3 لایه ارائه‌دهنده (Presenter)

ارائه‌دهنده‌ها واسط بین نما و سرویس‌ها هستند. چهار ارائه‌دهنده در پروژه وجود دارد:

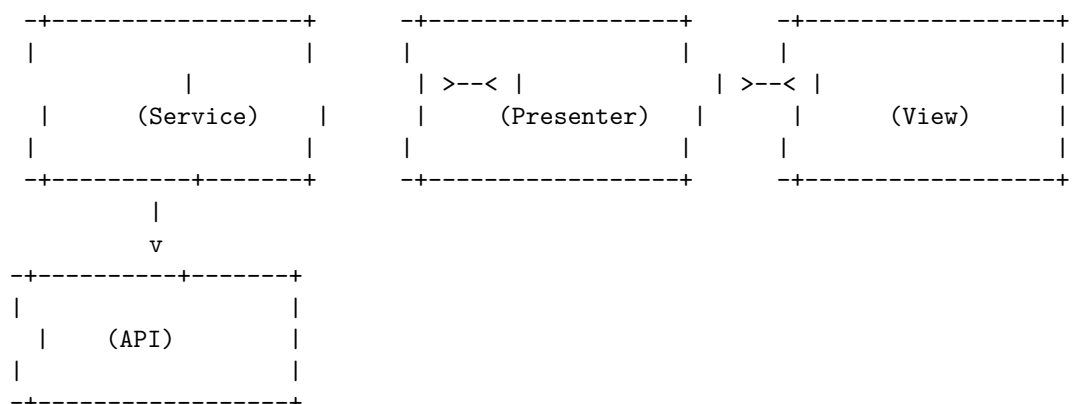
- **AuthPresenter**: مدیریت ورود، نام‌نویسی و خروج کاربر
- **JobPresenter**: مدیریت دریافت لیست شغل‌ها، جزییات شغل، نشان‌شده‌ها، درخواست‌ها و شرکت‌های برتر
- **CompanyPresenter**: مدیریت دریافت اطلاعات شرکت و شغل‌های یک شرکت
- **ProfilePresenter**: مدیریت دریافت اطلاعات نمای کاربر

2.4 لایه سرویس (Service)

سرویس‌ها وظیفه ارتباط با سرور را بر عهده دارند:

- **ApiService**: الگوی سرویس خورنده (Abstract) که همه متدهای مورد نیاز را تعریف می‌کند
- **MockApiService**: سرویس آزمایشی با داده‌های از پیش تعیین‌شده برای توسعه و آزمایش
- **RealApiService**: سرویس واقعی که با سرور جابینجا از طریق HTTP و تجزیه HTML ارتباط برقرار می‌کند
- **SessionManager**: مدیر نشست کاربر که نشانه ورود و داده‌های کاربر را در حافظه موقت دستگاه ذخیره می‌کند

2.5 نمودار معماری



3 صفحات اپلیکیشن

3.1 صفحه آغازین (Splash Screen)

این صفحه ابتدای برنامه نمایش داده می‌شود و شامل:

- نمایش لوگوی جابینجا با انیمیشن محو شدن و بزرگ شدن
- بررسی نشست کاربر در حافظه موقت دستگاه
- هدایت خودکار به صفحه خانه (در صورت وجود نشست) یا صفحه ورود (در صورت نبود نشست)

3.2 صفحه ورود (Login Screen)

امکانات این صفحه:

- فرم ورود با ایمیل و گذرواژه
- اعتبارسنجی ورودی‌ها با پیام‌های خطای فارسی
- دکمه نمایش/پنهان کردن گذرواژه
- پیوند به صفحه نام‌نویسی
- مدیریت خطا در صورت قطع اینترنت یا اطلاعات نادرست
- نمایش وضعیت بارگذاری هنگام ارسال درخواست

3.3 صفحه نام‌نویسی (Signup Screen)

امکانات این صفحه:

- فرم ثبت‌نام با نام، ایمیل، گذرواژه و تکرار گذرواژه
- اعتبارسنجی همه فیلدها
- کادر تأیید شرایط و قوانین (اجباری قبل از ارسال)
- پیوند به صفحه ورود

3.4 صفحه خانه (Home Screen)

این صفحه اصلی برنامه است و شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

- **نوار جستجو:** جستجوی بلادرنگ با دکمه پاک کردن
- **پنل فیلتر:** فیلتر بر اساس دسته‌بندی شغلی، موقعیت مکانی و نوع قرارداد
- **بنر آمار:** نمایش آمار با گرادینت
- **شغل‌های پیشنهادی:** کاروسل افقی از شغل‌های توصیه‌شده
- **شرکت‌های برتر:** کاروسل افقی از شرکت‌های محبوب
- **جستجوهای پرطرفدار:** برچسب‌های جستجوی پرتکرار
- **راهنمای شروع:** چهار مرحله برای شروع استفاده
- **آخرین شغل‌ها:** لیست جدیدترین آگهی‌ها
- **بازرسی پایین:** دسترسی سریع به خانه، نشان‌شده‌ها، شرکت‌ها و نمای کاربر

3.5 صفحه جزئیات شغل (Job Detail Screen)

امکانات این صفحه:

- نمایش لوگوی شرکت با مدیریت بارگذاری و خطا
- برچسب ویژه برای آگهی‌های ویژه
- عنوان شغل و نام شرکت (قابل کلیک برای رفتن به صفحه شرکت)
- زمان نسبی انتشار
- برچسب‌های اطلاعاتی: موقعیت، نوع قرارداد، حقوق، سطح تجربه، دورکاری و دسته‌بندی
- بخش توضیحات شغل
- بخش مهارت‌های مورد نیاز (به صورت برچسب)
- بخش مزایا (با نماد تیک و رنگ سبز)
- بخش شرکت (لوگو، نام، صنعت، توضیحات و لینک صفحه شرکت)
- نوار پایین با دکمه ارسال رزومه و دکمه نشان/حذف نشان

3.6 صفحه شرکت (Company) Screen)

امکانات این صفحه:

- تصویر پوشش یا گرادینت در بالای صفحه
- لوگوی شرکت
- نام شرکت و وبگاه
- امتیازدهی با ستاره (محبوبیت، تنوع شغلی و بررسی رزومه)
- اطلاعات عمومی: صنعت، موقعیت و تعداد کارکنان
- توضیحات شرکت
- لیست شغل‌های شرکت

3.7 نمای کاربر (Profile) Screen)

امکانات این صفحه:

- تصویر پروفایل با دکمه ویرایش
- نام، ایمیل و تلفن کاربر
- آمار تعداد درخواست‌ها و نشان‌شده‌ها
- بخش رزومه با نوار پیشرفت امتیاز و لینک اختصاصی
- فهرست دسترسی سریع به بخش‌های مختلف
- نمایش آخرین شغل‌های نشان‌شده و درخواست‌شده
- دکمه خروج با کادر تأیید

3.8 سایر صفحات

- صفحه نشان‌شده‌ها: فهرست شغل‌های ذخیره‌شده با قابلیت حذف نشان
- صفحه درخواست‌های من: فهرست شغل‌هایی که کاربر رزومه فرستاده
- صفحه شرکت‌های برتر: رتبه‌بندی شرکت‌ها با سه شرکت اول برجسته
- صفحه ساخت رزومه: فرم چهارمرحله‌ای (اطلاعات شخصی، تحصیلات، سوابق شغلی، مهارت‌ها)
- صفحه هشدار شغلی: تنظیم هشدار برای شغل‌های جدید
- صفحه تماس با ما: اطلاعات تماس و فرم ارسال پیام
- صفحه درباره ما: داستان، آمار، ارزش‌ها و تیم جابینجا
- صفحه راهنمای استفاده: راهنمای شش مرحله‌ای

4 تکنولوژی‌های استفاده‌شده

تکنولوژی	نسخه	کاربرد
Dart (دارت)	۳.۱۱.۳ ^۸	اصلی نویسی برنامه زبان
Flutter (فلوتر)	۳.۱۱ ^۸	کاربری رابط توسعه چارچوب
HTTP	۱.۲.۰ ^۸	سرور با ارتباط کتابخانه
Shared Preferences	۲.۳.۲ ^۸	کاربر نشست ذخیره
MVP معماری	-	دهنده-داده‌نما-ارائه معماری الگوی
Material 3	-	کاربری رابط طراحی
Vazirmatn (وزیر فونت)	-	چین‌راست فارسی فونت

5 ساختار پروژه

```
lib/
#       main.dart
#       models/
( ) #       api_response.dart
#       company.dart
#       job.dart
#       job_filter.dart
#       login_request.dart
#       signup_request.dart
#       user.dart
#       presenters/
#       auth_presenter.dart
#       company_presenter.dart
#       job_presenter.dart
#       profile_presenter.dart
#       services/
#       api_service.dart
#       mock_api_service.dart
#       real_api_service.dart
#       session_manager.dart
#       utils/
#       constants.dart
#       validators.dart
( ) #       views/
#       splash_screen.dart
#       login_screen.dart
#       signup_screen.dart
#       home_screen.dart
#       job_detail_screen.dart
#       company_screen.dart
#       profile_screen.dart
#       favorites_screen.dart
#       applied_jobs_screen.dart
#       top_companies_screen.dart
#       resume_builder_screen.dart
#       job_alert_screen.dart
#       contact_screen.dart
#       about_screen.dart
#       how_to_screen.dart
#       widgets/
#       custom_button.dart
#       custom_text_field.dart
#       job_card.dart
(CustomPainter) #       jobinja_logo.dart
#       loading_widget.dart
```

5.1 آمار پروژه

- تعداد کل پرونده‌های دارت: ۳۸
- تعداد کل خطوط کد: ۷۷۳۹
- تعداد تعهدها (کامیت): +۶۰

6 طراحی رابط کاربری

6.1 رنگ‌بندی

اپلیکیشن با رنگ‌بندی سبز فیروزه‌ای طراحی شده است:

- رنگ اصلی: سبز فیروزه‌ای (#1ABC9C)
- رنگ اصلی تیره: سبز تیره (#16A085)
- رنگ اصلی روشن: سبز بسیار روشن (#D4F5EF)
- رنگ تأکید: آبی (#4A90D9)
- پس‌زمینه: خاکستری روشن (#F5F7FA)
- سطح: سفید (FFFFFF)
- متن اصلی: سرمه‌ای (#1A1A2E)
- متن فرعی: خاکستری (#6B7280)
- خطا: قرمز (#EF4444)
- موفقیت: سبز (#27AE60)
- ویژه آگهی‌ها: طلایی (#B8860B)

6.2 تایپوگرافی

فونت وزیر (Vazirmatn) برای تمام متن‌های برنامه استفاده شده است. اندازه‌های قلم از ۱۱ تا ۲۸ پیکسل برای کاربردهای مختلف (عنوان، متن بدنه، برجسب، دکمه) تعریف شده است.

6.3 اصول طراحی

- طراحی واکنش‌گرا برای اندازه‌های مختلف صفحه
- راست‌چین (RTL) در کل برنامه
- استفاده از 3 Material برای ظاهر مدرن
- فاصله‌گذاری منظم و یکپارچه
- انیمیشن‌های ملایم برای بهبود تجربه کاربری

7 مدیریت خطا و وضعیت‌ها

7.1 مدیریت خطا

در این پروژه انواع خطاهای زیر مدیریت می‌شوند:

- **قطع اینترنت:** تشخیص عدم اتصال به شبکه و نمایش پیام مناسب
- **خطای سرور:** مدیریت کدهای وضعیت ۴۰۱، ۴۰۴ و ۵۰۰
- **خطای اعتبارسنجی:** نمایش پیام‌های خطای فارسی برای فرم‌ها
- **خطای داده نامعتبر:** مدیریت خطا هنگام تجزیه داده‌های دریافتی

7.2 وضعیت بارگذاری

در همه صفحات، هنگام دریافت داده از سرور، یک وضعیت بارگذاری (اسپینر) نمایش داده می‌شود تا کاربر از در جریان بودن عملیات آگاه شود.

7.3 وضعیت خطا

در صورت بروز خطا، پیام خطا به صورت Snackbar یا صفحه خطا به کاربر نمایش داده می‌شود و کاربر می‌تواند دوباره امتحان کند.

8 نکات فنی مهم

- نماها هرگز مستقیماً با سرور ارتباط برقرار نمی‌کنند و همه درخواست‌ها از طریق ارائه‌دهنده‌ها انجام می‌شود
- نشست کاربر پس از ورود در حافظه موقت دستگاه ذخیره می‌شود و در اجرای بعدی ورود خودکار انجام می‌شود
- اعتبارسنجی فرم‌ها در سمت کاربر با پیام‌های فارسی انجام می‌شود
- همه مؤلفه‌های رابط کاربری به صورت ابزارک (Widget) قابل استفاده مجدد طراحی شده‌اند
- از اصول SOLID و برنامه‌نویسی شیء‌گرا در سراسر کد پیروی شده است
- نام‌گذاری متغیرها و متدها به صورت معنادار و خوانا انجام شده است

9 نحوه اجرا

9.1 پیش‌نیازها

- نصب فلاتر (نسخه ۳.۱۱ یا بالاتر)
- نصب دارت (نسخه ۳.۱۱ یا بالاتر)

9.2 مراحل اجرا

```
#  
flutter pub get  
  
#  
flutter run  
  
#  
flutter run -d android  
  
#  
flutter run -d ios  
  
#  
flutter build apk  
flutter build ios
```

9.3 حساب کاربری آزمایشی

- ایمیل: test@test.com
- گذرواژه: 123456

10 جمع‌بندی

در این پروژه، یک اپلیکیشن موبایل کاریابی کامل با معماری MVP و قابلیت‌های متنوع پیاده‌سازی شد. اپلیکیشن شامل ۱۴ صفحه مختلف، ارتباط با سرور، مدیریت نشست کاربر، فیلتر پیشرفته جستجو، ساخت رزومه و قابلیت‌های دیگر است.

معماری MVP باعث جداسازی مناسب مسئولیت‌ها، قابلیت آزمایش‌پذیری و نگهداری آسان کد شده است. طراحی رابط کاربری با رعایت اصول تجربه کاربری و استفاده از رنگ‌بندی مناسب، تجربه لذت‌بخشی را برای کاربر فراهم می‌کند.